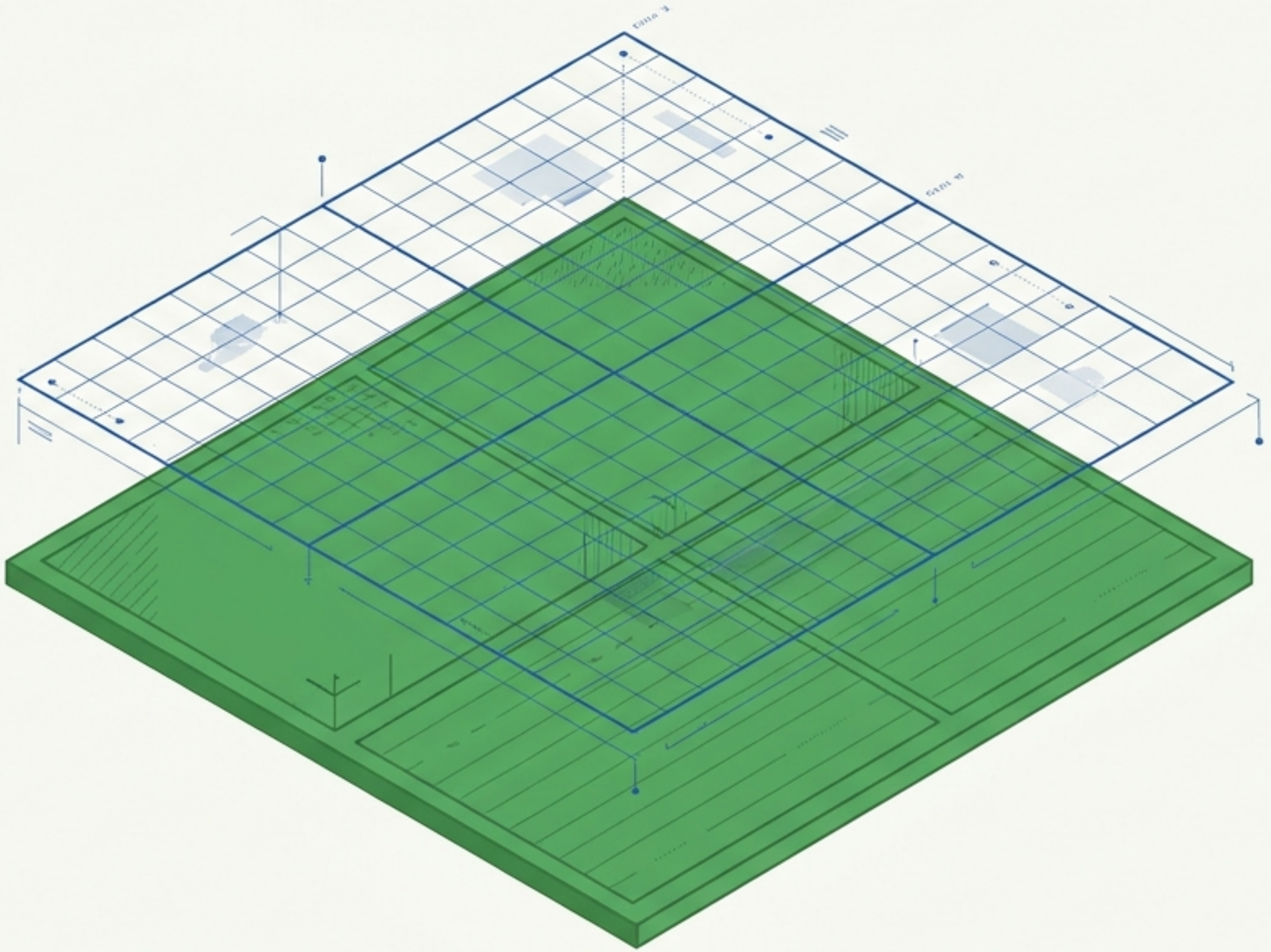
De la Imagen al Dato
al Dato

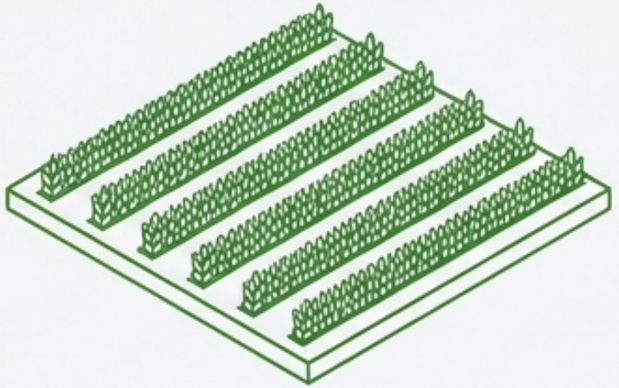
Guía introductoria al flujo de trabajo satelital y plataformas de análisis agronómico.



Gemini Notebook

Una imagen es una medición, no el terreno mismo

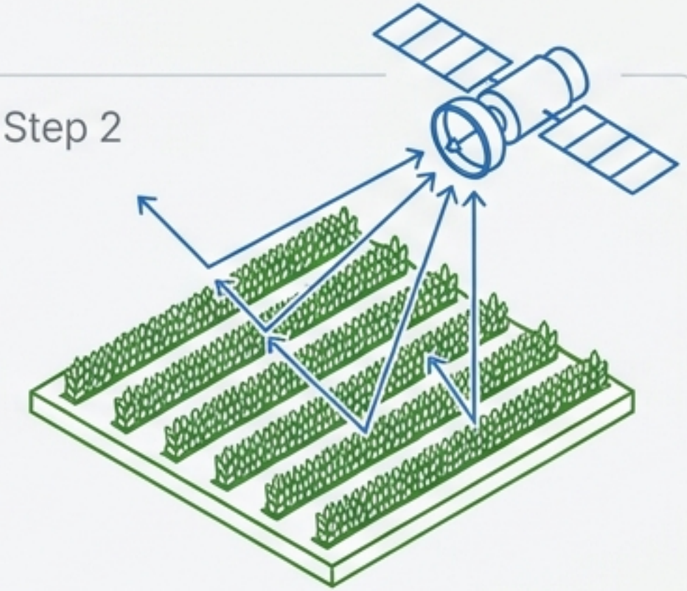
Step 1



1. La Superficie

Refleja la energía en distintas partes del espectro.

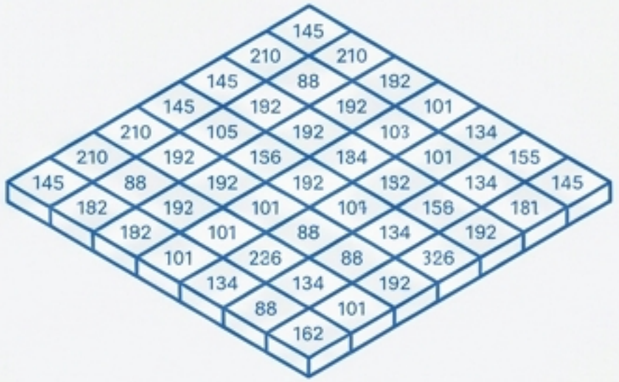
Step 2



2. La Captura

El sensor mide esa energía bajo condiciones concretas (atmósfera, iluminación).

Step 3

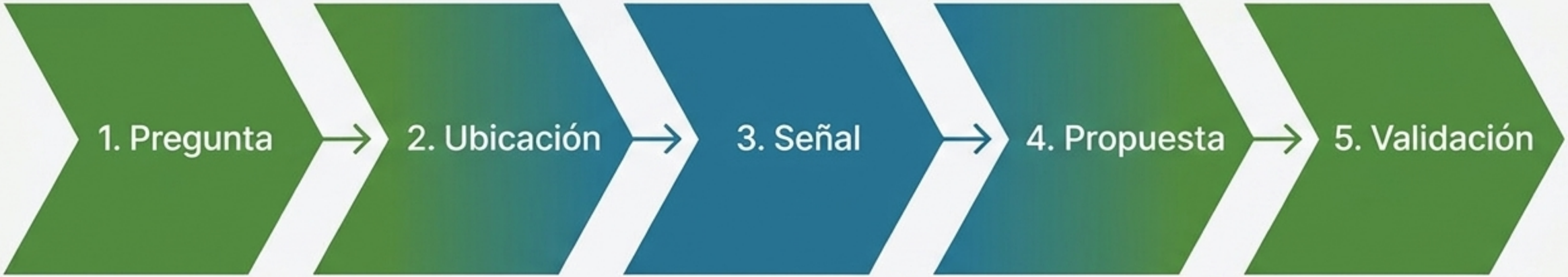


3. El Píxel

La energía se traduce a valores numéricos en una cuadrícula. La escala determina qué elementos se mezclan en una sola celda.

Gemini Notebook

El recorrido analítico: de la pregunta a la decisión



1. Pregunta

¿Qué cambió en el terreno? (Definición de escala y resolución).

2. Ubicación

Alineación de capas GIS y metadatos espaciales.

3. Señal

Conversión de bandas espectrales en índices (ej. NDVI).

4. Propuesta

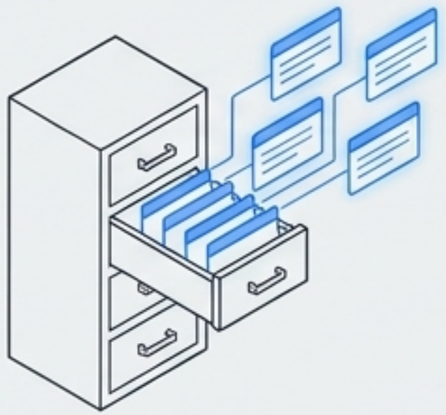
Modelos de segmentación, detección o clasificación.

5. Validación

Comparación con la referencia y revisión en campo.

Gemini Notebook

El Ecosistema Satelital: Cuatro herramientas, cuatro roles



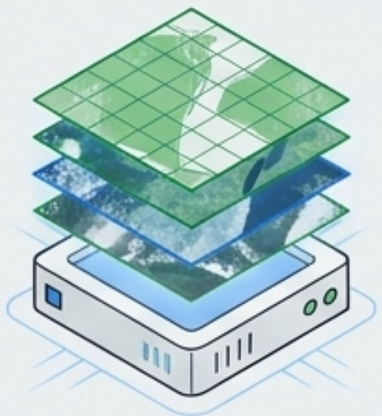
Earth Search

El Catálogo de Fichas:
Busca registros y expone enlaces.



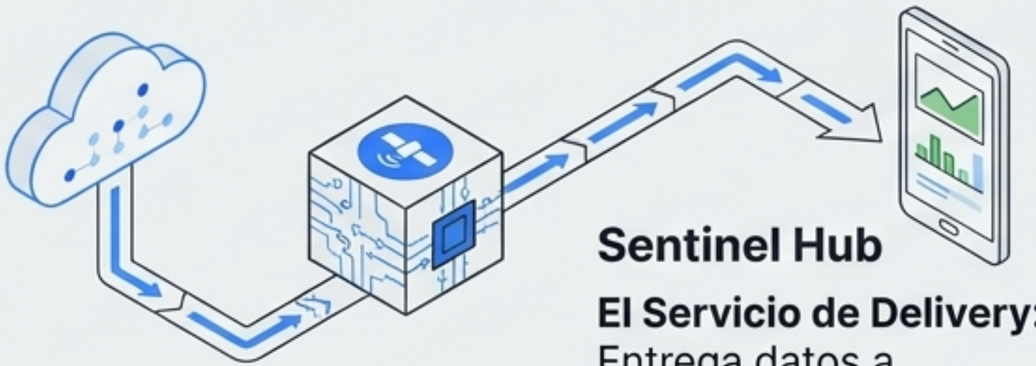
Copernicus Browser

La Mesa de Lectura:
Inspección visual y comparación manual.



Google Earth Engine

El Laboratorio:
Procesamiento masivo de colecciones en la nube.

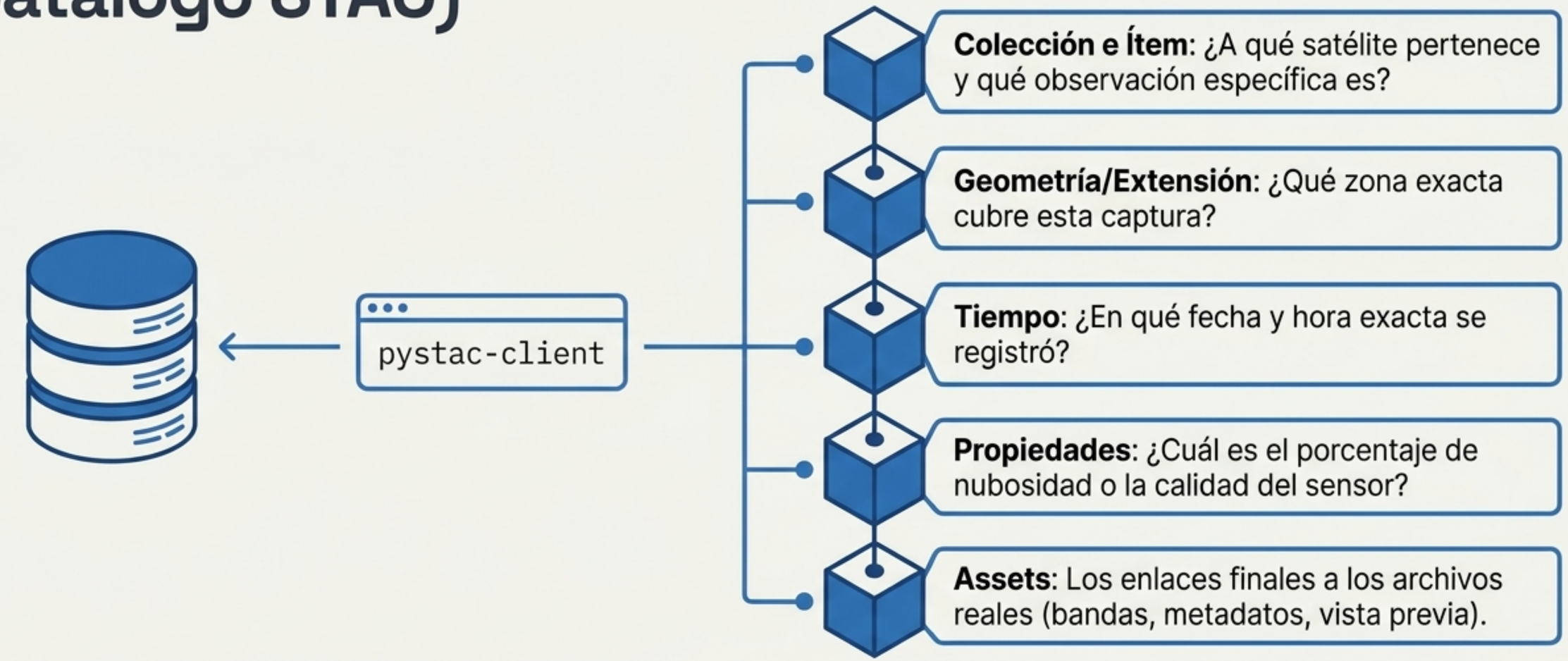


Sentinel Hub

El Servicio de Delivery:
Entrega datos a aplicaciones de terceros.

Gemini Notebook

Earth Search: Localizar sin descargar (Catálogo STAC)



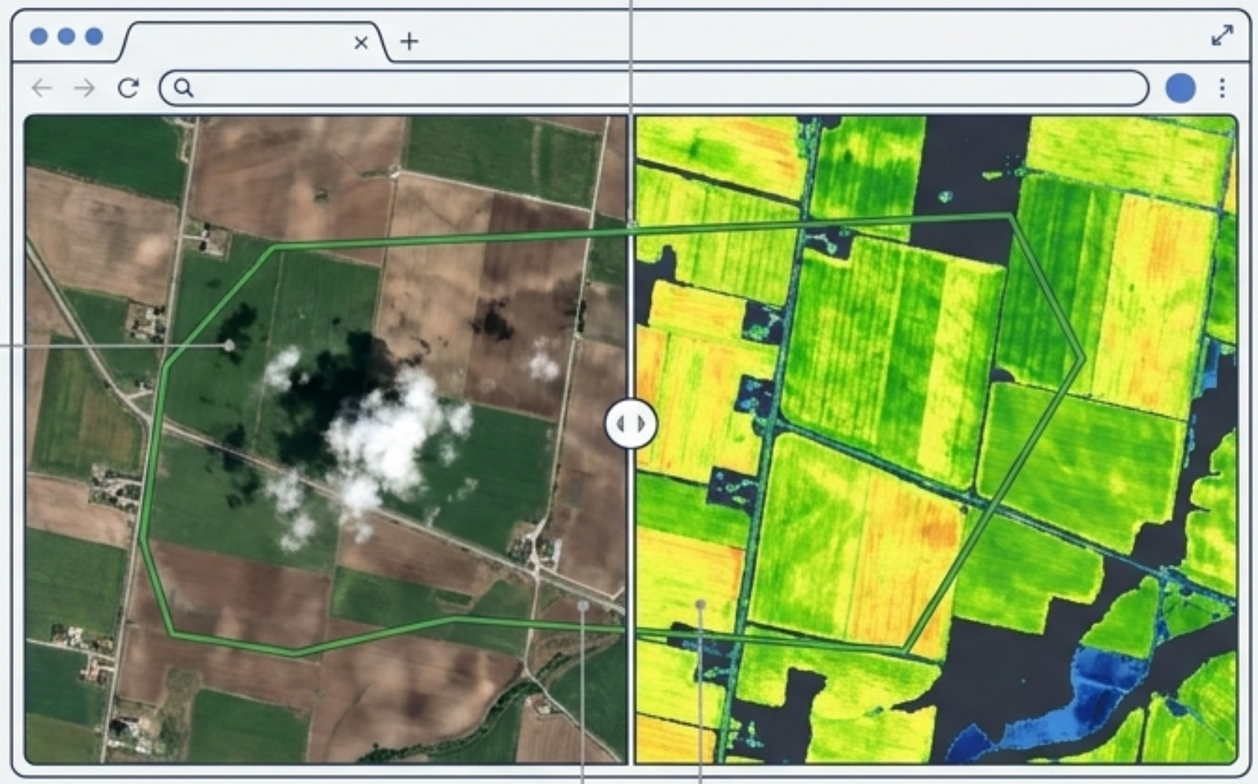
Nota: Retorna información estructurada (JSON) para que un humano o programa sepa qué existe, sin procesar los píxeles.

Gemini Notebook

Copernicus Browser:
La inspección a simple vista

1. Área de Interés (AOI): Límite aproximado para centrar la búsqueda.

2. Filtro de Calidad: Revisión visual de nubes y sombras específicamente sobre el lote.



3. True Color (RGB): ¿Qué elementos podemos identificar realmente a simple vista?

4. NDVI: Transformación de bandas para resaltar diferencias compatibles con la vegetación.

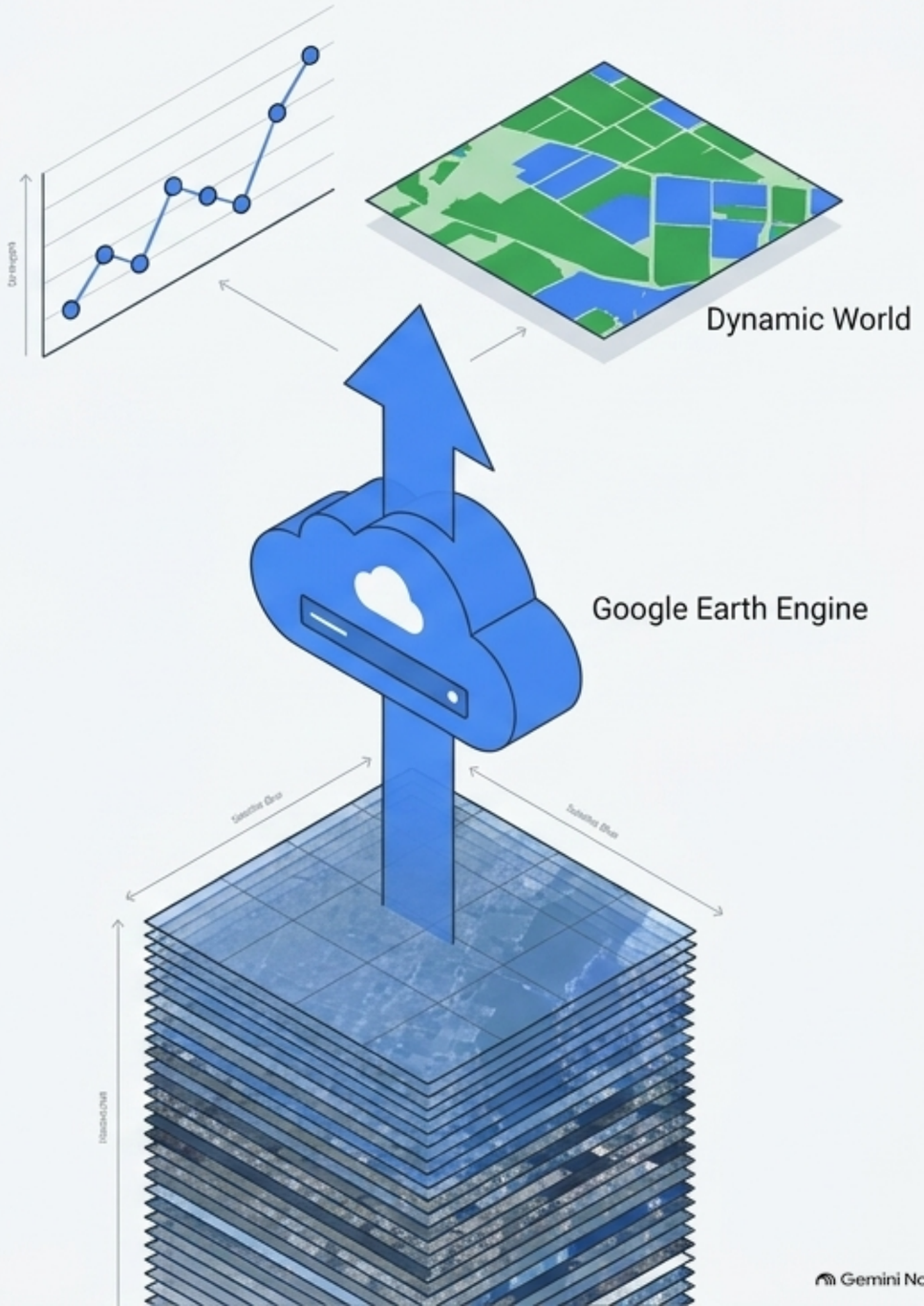
Gemini Notebook

Google Earth Engine: Procesar colecciones enteras en la nube

El Resultado:
En lugar de imágenes crudas, el usuario recibe series temporales, estadísticas resumidas o mapas finales (ej. Dynamic World).

La Solución:
Escribir código que filtra por lugar/fecha y ejecuta operaciones directamente en los servidores donde residen los datos.

El Desafío:
Descargar cientos de escenas para analizar un lote a lo largo de los años es inviable.



Gemini Notebook

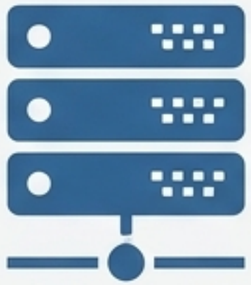
Sentinel Hub: Integrar análisis en tus propias aplicaciones

Solicitud Automática

El software agrícola pide exactamente lo que necesita sin intervención manual.



Solicitud API
(Lote, fecha, índice)



Procesamiento al Vuelo

Sentinel Hub busca la escena, aplica la fórmula (ej. NDVI) y genera el resultado en tiempo real.

Capa Calculada

Entrega Transparente

El usuario final ve el mapa en su aplicación sin gestionar catálogos ni programar.

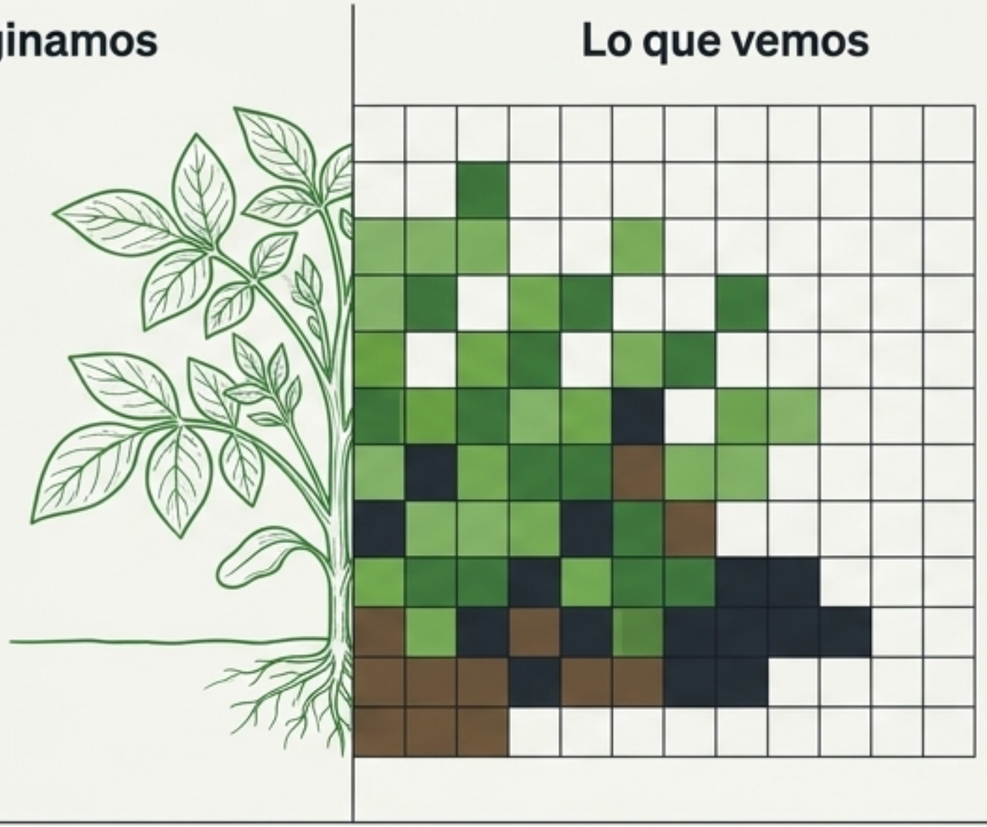
Gemini Notebook

Matriz de Decisión: ¿Qué herramienta necesito?

Qué quiero hacer?	Herramienta	Qué recibo?
Encontrar qué escenas existen para un lugar y fecha.	Earth Search (vía STAC)	Una lista de observaciones posibles con sus metadatos.
Mirar la zona, comparar fechas y probar visualizaciones rápidas.	Copernicus Browser	Una escena seleccionada e inspeccionada visualmente.
Repetir análisis sobre años enteros o muchas áreas sin descargar nada.	Google Earth Engine	Un mapa sintético, serie temporal o estadística exportable.
Pedir una imagen o cálculo desde mi propio software agronómico.	Sentinel Hub (vía API)	Una imagen o dato inyectado directamente en otra aplicación.

Gemini Notebook

Alcances y Limitaciones: La barrera de la resolución



La Escala Restringe el Detalle

Un satélite cubre áreas masivas con alta frecuencia temporal, pero cada píxel mezcla cultivo, suelo desnudo y sombra.

Lo que NO podemos hacer

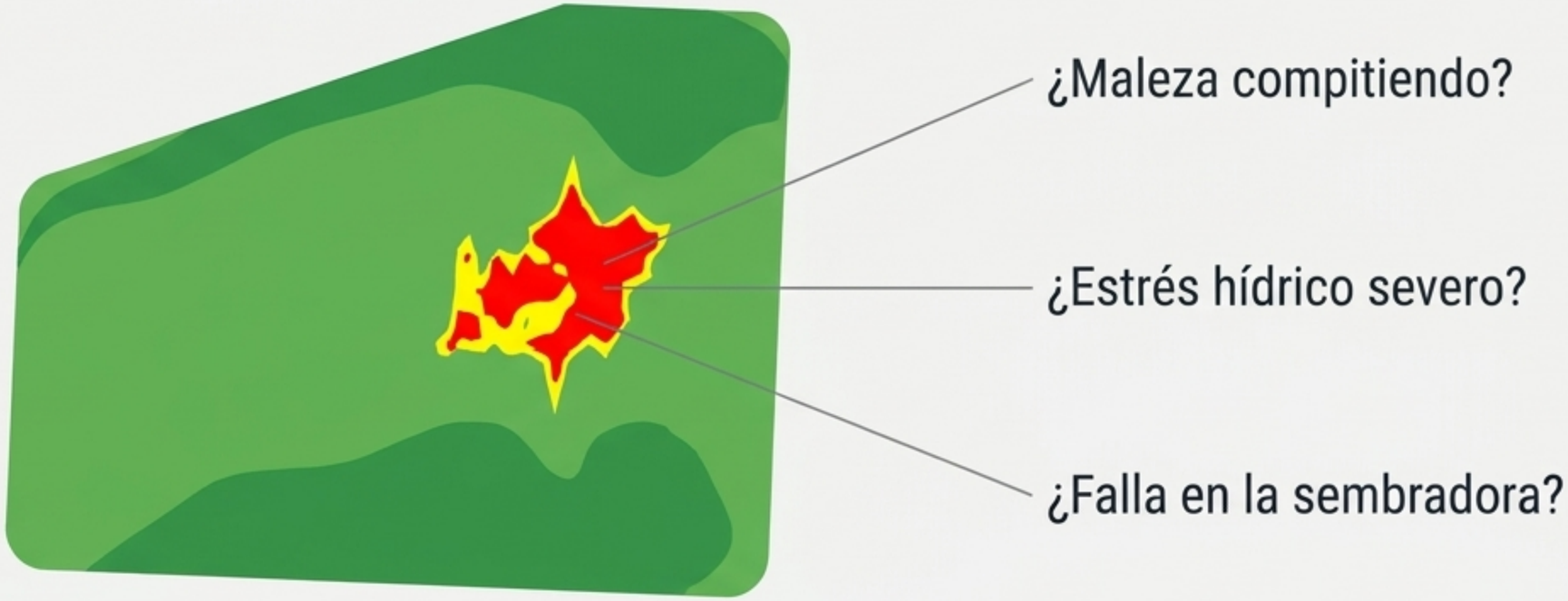
A esta resolución, no es posible identificar plantas individuales, nombrar especies con certeza, ni aislar malezas diminutas.

Interferencia Inevitable

Nubes, sombras, neblina y variaciones estacionales alteran los valores reflejados, independientemente de la biología.

Gemini Notebook

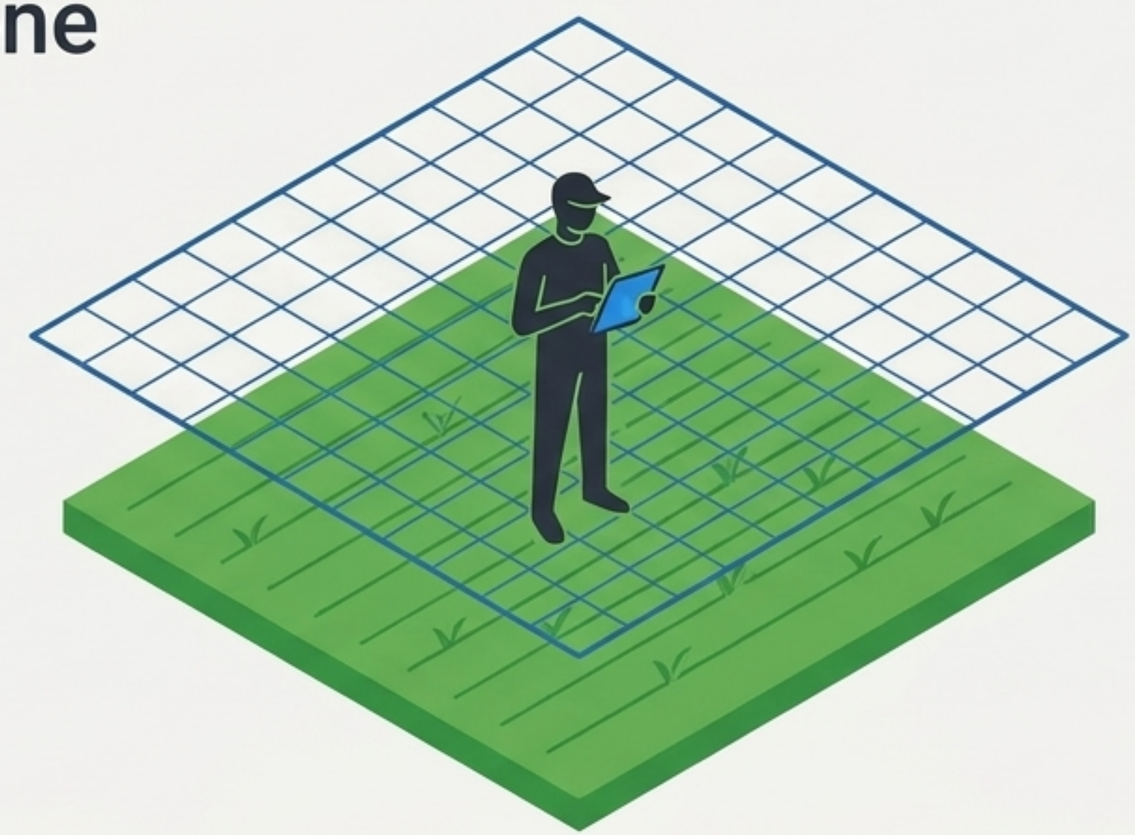
El Rol de los Índices:
Una guía, no un diagnóstico



Un índice (como NDVI) es una transformación matemática que resalta diferencias en la reflectancia. Nos indica dónde hay una anomalía en la biomasa, pero nunca nos dice qué la causó. La interpretación agronómica requiere contexto.

Gemini Notebook

La tecnología propone, el campo dispone



El flujo de trabajo satelital —desde el catálogo STAC hasta el procesamiento en la nube— filtra el ruido y orienta la mirada. Sin embargo, un modelo digital solo entrega una propuesta. La validación humana en el terreno sigue siendo el ancla irremplazable que convierte la imagen en una decisión agronómica real.

Gemini Notebook